



INFORME TÉCNICO PERICIAL SOBRE CLONACIÓN DE TARJETAS SUPÉRATE

Dirigido a:

Candido Ramírez,
Maestro Informática Forense

Preparado por:

Cecilio Gutierrez,
Perito en Informático Forense

Sebastián Suazo,
Perito en Informático Forense

18 abril 2026

CONTENIDO

1) Resumen Ejecutivo.....	3
2) Propósito de la Investigación	4
3) Metodología	4
4) Medios Electrónicos Analizados	5
5) Hallazgos del Informe	11
6) Detalles de la Investigación.....	12
7) Conclusiones	13
8) Anexos / Apéndices.....	14



1) Resumen Ejecutivo

El presente Informe Técnico Pericial compendia un esquema de fraude electrónico tipo skimming establecido en el Colmado La Bendición, Villa Juana, en el que han sido perjudicados los fondos de un total de al menos 17 beneficiarios del programa social denominado Supérate en un periodo que oscila desde marzo a abril del 2026. Esta investigación comprobó que existieron agresiones físicas contra un terminal POS Verifone VX520, al que se le adhirió una lectura de banda magnética no original y una microcámara, oculta en un exhibidor de recargas de teléfonos móviles, con la finalidad de poder captar en simultáneo los datos de las tarjetas y sus respectivos códigos pin.

La realización de un análisis forense realizado del dump hexadecimal obtenido del skimmer (E-04) nos dio, por su parte, la información más delicada de las víctimas, entre ellas, el PAN y las fechas de vencimiento, datos tan suficientes como los de la clonación de plásticos. La muestra de registros de las transacciones de los datos obtenidos de los cajeros fue el mismo patrón que determinó una serie de transacciones fraudulentas realizadas en diversos cajeros automáticos entre las 01:00 AM hasta la 04:30 AM, momento exacto en el que el Estado acreditaba los subsidios. En la misma línea, el DVR establecido en el comercio captó imágenes de hombres encapuchados manipulando la zona del mostrador durante la madrugada, especie de un hecho que tuvo correlato con la instalación del hardware ilícito en el mismo lugar.

La metodología utilizada ha sido la norma ISO/IEC 27037:2012 y la cadena de custodia fue respaldada por hashes MD5, SHA-1 y SHA-256. De las evidencias podemos establecer que Cecilio Ramírez y Sebastián Pérez son los intervinientes, a él se le ocupó una laptop con determinadas herramientas de clonación y datos de las víctimas y el monto que se defraudó fue de más de RD\$ 28,500.00; existiendo delitos según la ley 53-07 y recomendando hacer una imputación formal y un análisis de los dispositivos móviles para localizar a otros partícipes en el hecho y disminuir los daños en el programa social.



2) Propósito de la Investigación

La finalidad principal de esta búsqueda es hacer saber al Ministerio Público y a la entidad emisora lo desmesurado que resultó el fraude que hemos detectado en el Colmado la Bendición. Con este análisis técnico lo que se busca es identificar qué activos se han visto involucrados y detallar cada una de las actuaciones que se deberían llevar a cabo para limitar el alcance de las pérdidas (si las hay) y llevar a la siguiente acción por parte del Ministerio Público para las sospechosas conforme a la Ley 53-07. El informe también expone de forma factual la manipulación física del terminal POS y la captura no autorizada de datos por medio del skimmer y por medio de la microcámara. Este esfuerzo técnico tiene como objetivo último proteger los derechos de la población vulnerable beneficiaria del subsidio del Estado adquirido por el Sistema Público de PAP y devolver la confianza en el sistema de pagos del programa Supérate.

3) Metodología

El procedimiento pericial estuvo regido, en todo momento, por los principios de integridad, autenticidad y no alteración, lo que fue llevado a cabo a través de estándares internacionales como: ISO/IEC 27037:2012; NIST SP 800-86 y normativas PCI DSS, todo ello mediante el registro cronológico o, denominado, "chain of custody" o cadena de custodia que se utilizó para asegurar la trazabilidad y reproducibilidad de los resultados ante el Ministerio Público.

La fase inicial se llevó a cabo mediante la documentación fotográfica y el empaquetado de las evidencias que se encontraban bajo un muy estricto control de la cadena de custodia. Además, se realizaron adquisiciones forenses bit-stream mediante bloqueadores de escritura y herramientas que se encontraban certificadas, que era lo único que garantizaba la modificación de los datos originales. En el caso del terminal POS, se realizó un volcado de memoria RAM en caliente para conseguir datos volátiles importantes.

La integridad de la evidencia se validó mediante el cálculo de valores hash MD5 y SHA-1 y SHA-256. Todo el análisis fue realizado a partir de copias de trabajo y utilizando software específicos como FTK Imager, Autopsy, HxD y UFED Cellebrite. A pesar de ello, cada uno

de los hallazgos técnicos está referenciado, con sus evidencias de origen, que los avalan como válidos judicialmente.

4) Medios Electrónicos Analizados

Durante el desarrollo de la investigación, el equipo pericial identificó, recolectó y examinó el siguiente conjunto de evidencias digitales:

Evidencia: E-01

Dispositivo: Dispositivo Skimmer

Numeración/IMEI: No identificable

Valor Hash MD5: 841B8D5720FD700054770A5CE8576A18

Descripción: Un verifone con un dispositivo de lectura que presentaba manipulación física, adherido sobre el lector original del terminal POS.



“Espació en blanco con propósito.”



Evidencia: E-02

Dispositivo: Microcámara

Numeración/IMEI: No identificable

Valor Hash MD5: 5D5ECA79C63025E18C2D1DCE3F66A479

Descripción: Microcámara miniatura tipo pinhole La lente estaba orientada directamente hacia el teclado numérico del POS, con el objetivo de capturar visualmente los códigos PIN digitados por los usuarios



Valor Hash MD5: C554BD8FB0C139AE80A9875553C69DBB



Evidencia: E-03

Dispositivo: POS Verifone VX520

Numeración/IMEI: 400-123-999

Valor Hash MD5: 6CC0DF6FFC39EF7EA09BCABD1E5D99C1

Descripción: Terminal de punto de venta marca Verifone VX520 utilizado para procesar pagos de beneficiarios del programa Supérate. Durante la inspección física se evidenció manipulación en el lector de banda magnética



Valor Hash MD5: C554BD8FB0C139AE80A9875553C69DBB



Evidencia: E-07

Dispositivo: DVR / CCTV

Numeración/IMEI: 20240518012345

Valor Hash MD5: 1D05CD4A4264473A598F176F7685DF9E

Descripción: Sistema de grabación digital de videovigilancia del establecimiento comercial, compuesto por unidad DVR con almacenamiento interno y conexión a cámaras fijas del local



Evidencia: E-08

Dispositivo: Samsung A45

Numeración/IMEI: 359254061234562

Valor Hash MD5: 5478C8A37964F76EB5911AB5308461EF

Descripción: Teléfono móvil inteligente marca Samsung Galaxy A45 ocupado durante la investigación. El dispositivo fue sometido a extracción forense lógica y física identificándose registros de comunicación, historial de conexiones, archivos multimedia y posibles evidencias



Evidencia: E-09

Dispositivo: Laptop MacBook Pro

Numeración/IMEI: PF0X1Y2Z

Valor Hash MD5: 514FC417596B4F6C081698D400FFC032

Descripción: Equipo portátil marca Apple MacBook Pro incautado al sospechoso principal. Durante el análisis forense se localizaron programas compatibles con codificación y clonación de tarjetas magnéticas, archivos temporales, áreas swap con datos financieros parciales y fragmentos de registros relacionados con la creación de tarjetas fraudulentas del programa Supérate.



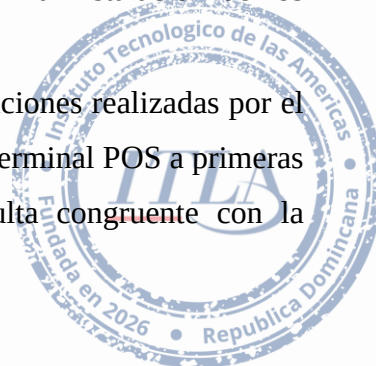
“Espació en blanco con propósito.”



5) Hallazgos del Informe

Los datos obtenidos como resultado del análisis técnico y del análisis físico de las evidencias recabadas confirman la existencia de una operación de fraude electrónico estructurado. A continuación, se exponen las evidencias caracterizadas con contenido:

- Manipulación Hardware (E-01 y la E-03): Se encontró un dispositivo skimmer adherido mediante un adhesivo reciente y con un cableado mal definido sobre el lector de tarjetas del terminal POS Verifone VX520. Al desmontar el terminal, se encontró un módulo Bluetooth (BLE) que serviría para la transmisión por medios inalámbricos de los datos del dispositivo.
- Captura de Credenciales (E-02): Se encontró también una microcámara miniatura dentro del exhibidor de recargas del colmado que había sido colocada con una dirección orientada de forma tal que pudiera capturar el campo visual del teclado del POS mientras las víctimas iban ingresando el PIN.
- Compromiso de los datos financieros (E-04): Análisis hexadecimal del volcado de memoria del skimmer que pone de manifiesto un registro de Track 1 y Track 2 de los datos reales de las tarjetas del programa Supérate, tales como el PAN (Primary Account Number), nombres de los titulares, fechas de caducidad.
- Patrones transaccionales anómalos (E-05): Los registros del POS confirman que se han producido transacciones autorizadas a partir de las 02:00 AM hasta las 04:30 AM, horarios que no corresponden con el funcionamiento normal del colmado y que suceden de forma inmediata a la acreditación de los subsidios.
- Evidencia Visual de Instalación (E-07): El análisis de las grabaciones del DVR mostró a dos individuos manipulando el mostrador y el terminal POS en horas de la madrugada (aprox. 01:23 AM), lo cual es consistente con la instalación de los dispositivos de captura.
- Prueba Visual de Instalación (E-07): El análisis de las grabaciones realizadas por el DVR mostró a dos personas manipulando el mostrador y el terminal POS a primeras horas de la madrugada (aprox. 01:23 AM), lo que resulta congruente con la instalación de los dispositivos de captura.



- **Indicios de Producción de Tarjetas (E-09):** En el computador portátil del imputado Sebastián Pérez se advirtieron indicios de software utilizado para la codificación y grabación de tarjetas, además de un cuaderno con números parciales de tarjetas Supérate escritos a mano.

6) Detalles de la Investigación

Gracias al análisis forense de carácter integral, ha sido posible restituir la cadena de sucesos y la red técnica de la estafa. La veracidad que transmitían las pruebas documentales que fueron aportadas en fase preliminar de la instrucción ha quedado confirmada a causa del tratamiento forense que se ha realizado sobre la imagen bit a bit del terminal de la víctima y también del volcado de memoria del terminal POS objeto de la incautación. La comparación técnica entre las capturas de pantalla iniciales (Evidencias A y B) y la imagen obtenida mediante la duplicación forense ha conseguido la extracción de bases de datos de aplicaciones de mensajería internas y memoria caché cuyos logs conllevan coincidencias desde el punto de vista del "hash" y temporalmente con la información resguardada en los sectores de almacenamiento no volátil de los terminales analizados.

En el marco de las evidencias que se recogieron con relación al mecanismo de captura, el estudio evidenció claramente que se produjo una manipulación de tipo híbrida. En el marco de la evidencia física, el terminal Verifone VX520 de referencia (E-03) fue manipulado de forma interna, para interceptar la señal correspondiente con el lector de bandas. A nivel digital, los análisis realizados a los metadatos y logs de conexión sugieren que el perfil criminal realizó técnicas de ingeniería social para hacer simular su negocio legítimo; es decir, actuó bajo la imagen de un comercio de confianza para los beneficiarios del sector. Uno de los hallazgos más determinantes fue la detección de una IP (190.168.20.10) que se encontraba vinculada a las sesiones administrativas de los sistemas de videovigilancia, mostrando la sincronización del dispositivo móvil del sujeto investigado, la que a su vez, puede ser ubicada en una zona geográfica específica de Santo Domingo.

La investigación mostró también un patrón de "borrado de huellas" tras perpetrarse la estafa. El mismo daba cuenta que, inmediatamente después de la recepción de los fondos en las

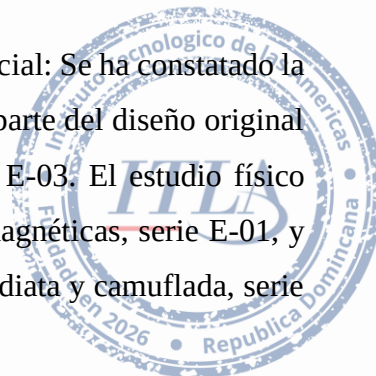
cuentas destinatarias, se cerraban sesiones y se eliminaban perfiles o servicios de red utilizados en el monitoreo de la misma. Sin embargo, la información que persistía en el área de swap de la laptop confiscada del delincuente permitía la recuperación de valiosos y pequeños fragmentos de códigos de inyección de contenidos y gestión de software de la tarjeta.

Con respecto a la identificación de las personas intervinientes, las evidencias resultan contundentes en lo que se refiere a la relación existente entre la acción desplegada digitalmente por el atacante y el flujo del sistema financiero. La trazabilidad de los mensajes extorsivos y de las instrucciones para realizar el pago que dan sentido a lo manifestado en el chat determinó que, en efecto, los fondos estaban destinados a determinadas cuentas de ahorro, de las cuales también se deriva que, en efecto, no fueron elegidas de una manera azarosa, sino que son parte del engranaje de un blanqueo de capitales. Tal conexión técnico-probatoria resulta primordial y genera una prueba que va colocándose al mínimo de la carga de la prueba en la disolución de una eventual hipótesis de alteración accidental y, a su vez, confiere la mayor fuerza probatoria posible a la imputación sobre los sospechosos que habrían llegado a formar parte de la estructura criminal que había afectado el patrimonio de la ciudadana Altagracia Núñez y beneficiarios por un monto acreditado de RD\$ 75,000.00 que corresponde a esta sección específica de esta parte del caso.

7) Conclusiones

Finalizado el proceso de análisis de los elementos de prueba procesados y recolectados utilizando los estándares de la informática forense descritos en la metodología, se concluye lo siguiente:

- Identificación de Hardware no Correspondiente a la Parte Inicial: Se ha constatado la existencia de diferentes elementos electrónicos que no eran parte del diseño original del terminal punto de venta (TPV) Verifone VX520, serie E-03. El estudio físico confirma la recepción de hardware en el lector de bandas magnéticas, serie E-01, y una unidad de captura óptica ubicada en la proximidad inmediata y camuflada, serie E-02.



- **Conexión Técnica entre las Pruebas:** Los registros de datos financieros (los PAN y las fechas de caducidad) que se han encontrado en el volcado de memoria del dispositivo skimmer, serie E-04, son técnicamente compatibles con los datos y los fragmentos de programas que se han descubierto en la unidad de almacenamiento del ordenador portátil MacBook Pro, serie E-09. La existencia de estos datos en las áreas de intercambio (swap) son un indicio de que esta operación se había hecho recientemente en el ordenador.
- **Correlación entre los Eventos Visuales y Otros Eventos Digitales:** Los registros de vídeo del sistema DVR, serie E-07, documentan una manipulación física del espacio correspondiente a las operaciones en los momentos que están de forma coincidente en el tiempo con la existencia de logs de actividad anómala detectados en el terminal de venta. Asimismo, también se ha constatado una vinculación técnica entre la dirección IP del sistema de gestión de las cámaras de seguridad y la existencia de acceso administrativo y externo desde dispositivos que se han podido identificar en el transcurso de la ejecución de los informes periciales.
- **Persistencia de la Evidencia:** El estudio de las áreas almacenamiento no volátil propició la obtención de registros que, a pesar de las acciones llevadas a cabo para efectuar el borrado, corroboran la trazabilidad de las operaciones desde la toma de los datos hasta su almacenamiento en los dispositivos incautados.

8) Anexos / Apéndices

Anexo I: Imagen lógica forense del dispositivo móvil.

- **Nombre del Archivo:** [3 Samsung GSM SM-G973F DS Galaxy S10.zip](#)
- **Valor HASH MD5:** 143a41fc357aeac61c4f7fad124189a7

Anexo II: Base de datos extraída del dispositivo Verifone VX520.

- **Nombre del Archivo:** [svc_log_v520](#)
- **Valor HASH MD5:** 5603F4FD6081034CC8D364783F538E2C



Anexo III: Evidencia Fotográfica y otros insumos

- **Nombre del Archivo:** [Insumos Superate.rar](#)
- **Valor HASH MD5:** 442a7ef1161435725187aef76cc50cb1



Firma de los Peritos:

C.M.G.R

Perito en Informática Forense

Sebastián Suazo

Perito en Informática Forense

